

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
ПО ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация
Программист

Одобрено
предметной цикловой комиссией
информатики
«___» _____ 2026 г.

Председатель
предметной цикловой комиссии
информатики
_____ Фатхулова О.В.

Составители:
Каримова Р.Ф.,
Фатхулова О.В.

Составлено в соответствии
с Государственными требованиями
к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника
по специальностям 09.02.07
квалификация Программист

Заместитель директора
по учебной работе
_____ Курмашева З.З.

преподаватели
специальных дисциплин УКСИВТ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1 Место практики в структуре ППСЗ	2
2 Цели и задачи производственной практики	2
3 Требования к результатам освоения содержания практики	2
4 Перечень документов	5
5 Состав отчета по практике	7
Приложение А. Дневник по практике	21
Приложение Б. Аттестационный лист	25
Приложение В. Титульный лист	27
Приложение Г. Примерное содержание	28
Приложение Д. Пример описания структуры базы данных	29
Приложение Е. Шаблон протокола тестирования	30

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания содержат рекомендации к содержанию и оформлению отчета по производственной практике для студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики, приобретенные им компетенции.

Методические указания предназначены для студентов, руководителей практики и преподавателей.

1 Место практики в структуре ППССЗ

Программа производственной практики является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Осуществление интеграции программных модулей».

2 Цели и задачи производственной практики

Цели производственной практики: развитие профессионального взгляда на выбор методов проектирования, разработки, реализации и поддержки сложных программных продуктов, типа информационных систем, а также введение в круг проблем обеспечения правильности работы и надежности функционирования программных систем.

Задачи практики:

- разработка концептуальной модели задачи;
- использование современных инструментальных средств разработки программных средств;
- создание программного продукта;
- тестирование программного продукта;
- создание документации на сопровождение программного продукта.

3 Требования к результатам освоения содержания практики

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и образовательной программы по данной специальности:

а) общих (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

б) профессиональных (ПК):

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

В ходе освоения программы практики студент должен:

иметь практический опыт:

- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием

специализированных программных пакетов;

уметь:

- использовать выбранную систему контроля версий;
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и

степенью качества

– владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;

– использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества;

знать:

- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффективной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программных процессов;
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения;
- основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;
- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации.

4 Перечень документов

- Договор на практику.
- Дневник по производственной практике, оформленный в соответствии с установленными требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и подписью руководителя практики от предприятия.
- Аттестационный лист с указанием видов и качества выполненных работ в период производственной практики, уровня освоения профессиональных компетенций.
- Отчет о практике.

Договор на практику – юридический документ установленной формы, на основании которого колледж направляет обучающегося для прохождения практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан директором колледжа и руководителем предприятия по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаётся на базе практики, второй – прилагается к отчёту студента.

В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной практики. Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. Структура дневника по производственной практике дана в приложении А. Требования к ведению дневника по производственной практике:

- дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение программы практики;
- записи в дневнике должны содержать перечень выполненных работ;
- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия

ставит оценку и заверяет подписью;

– по окончании практики дневник заверяется печатью организации, где проходил практику студент, руководитель практики от организации составляет на студента характеристику;

– дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю практики от колледжа.

В характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время прохождения. Также в характеристике должны быть отражены:

1) полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики студента;

2) проявленные студентом профессиональные и личные качества;

3) выводы о профессиональной пригодности студента.

Формирование аттестационного листа осуществляют совместно руководитель практики от колледжа и от организации. Форма аттестационного листа представлена в приложении Б.

По окончании практики студент должен сдать дифференцированный зачет. Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по практике является полностью оформленный отчет по производственной практике в соответствии с программой производственной практики. К отчёту по производственной практике прилагаются:

– дневник по производственной практике, оформленный в соответствии с установленными требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и подписью руководителя практики от предприятия;

– положительный аттестационный лист с указанием видов и качества выполненных работ в период производственной практики, уровня освоения профессиональных компетенций;

– положительная характеристика организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики, выполненная на фирменном бланке, заверенная подписью руководителя и печатью организации;

В результате проверки отчета о практике студент получает оценку. При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от организации и колледжа. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку, дневник студента по практике, а также в приложение к диплому специалиста. Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из колледжа за академическую задолженность. В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.

5 Состав отчета по практике

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о производственной практике своему руководителю. Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для защиты отчета студентам рекомендуется отводить последние 7 дней производственной практики. Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы.

Примерный график проведения производственной практики представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Примерный график проведения практики

№ недели	Вид работы
1	Изучить структуру и характер деятельности предприятия. Спроектировать организационную структуру предприятия. Изучить и выполнить описание используемой информационной системы. Составить техническое задание. Смоделировать требования к программному обеспечению. Исследовать и описать предметную область задачи. Исследовать бизнес- процессы. Построить диаграмму прецедентов. Описать входную и выходную информацию. Спроектировать базу данных. Составить контрольный пример.
2-3	Разработать программный продукт в интегрированной среде программирования. Провести тестовые испытания разработанного программного продукта. Разработать техническую документацию.
4	Защита отчета

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:

- титульный лист;
- содержание;
- приложения;
- список использованных источников.

Оформление отчёта по производственной практике.

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо указать наименование вида производственной практики (приложение В).

Содержание отчета по практике представлено в приложении Г. Оно должно содержать следующие пункты:

Введение

- 1 Характеристика предприятия
- 2 Описание предметной области
- 3 Проектирование программного продукта
- 4 Описание входной информации
- 5 Описание выходной информации
- 6 Описание структуры базы данных
- 7 Контрольный пример
- 8 Разработка программного продукта
- 9 Тестирование программного продукта
- 10 Техническая документация

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется прописными буквами, выравнивается по центру, точка в конце не ставится.

Введение должно содержать общие сведения о работе, ее краткую характеристику. В нем необходимо отразить актуальность поставленной задачи, цель

и задачи, решаемые в работе, используемые методики и средства разработки, практическую значимость полученных результатов. Во введении необходимо также перечислить вопросы, которые будут рассмотрены в отчете, выделив вопросы, которые предполагается решить практически, указываются перспективы развития предметной области, проводится краткий анализ существующих на рынке программных продуктов. При этом следует отметить:

- чем, с точки зрения программной реализации, должна и будет отличаться проектируемая технология решения от существующей;
- почему необходимо разрабатывать новое программное средство или дорабатывать имеющееся.

Характеристика предприятия

Характеристика предприятия должна отражать цель функционирования предприятия; краткую историю его развития, а также его место на рынке аналогичных товаров/услуг; все основные виды (направления) деятельности; основные параметры его функционирования.

Организационную структуру предприятия следует представить в виде схемы, которая бы отражала содержание аппарата управления и объекта управления на предприятии. Пример организационной структуры представлен на рисунке 1.

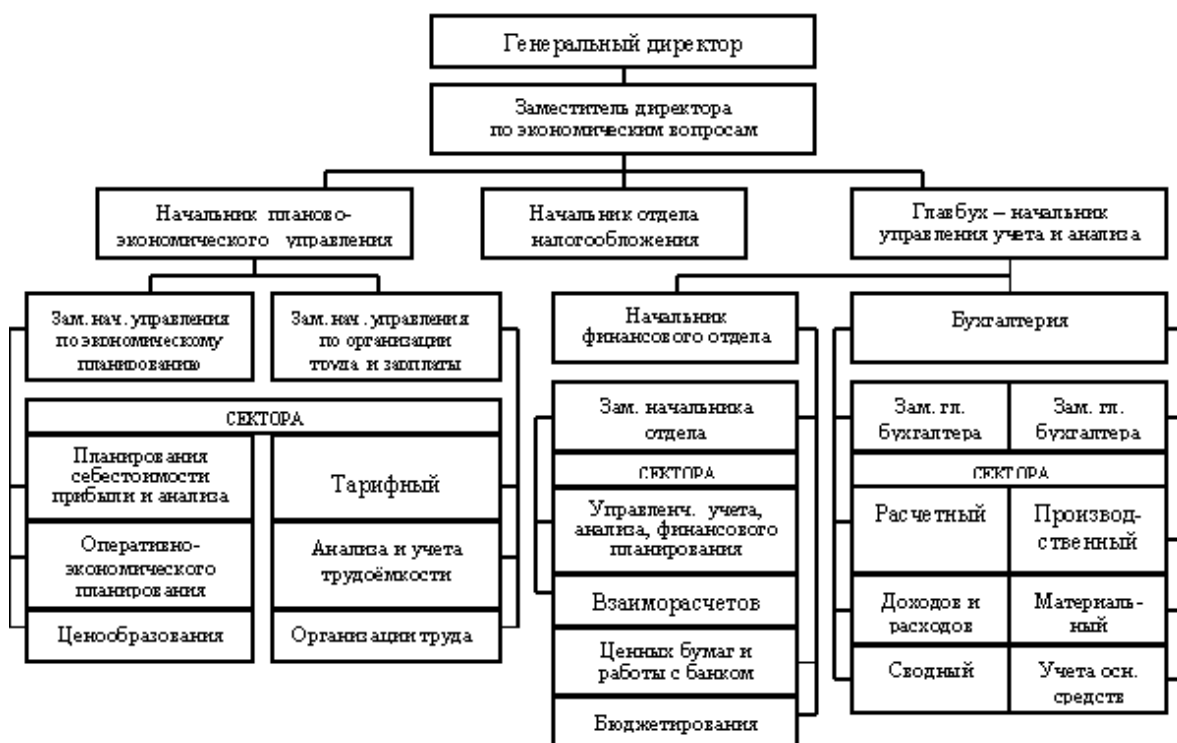


Рисунок 1 - Организационная структура предприятия

В этом пункте отчета необходимо рассмотреть программную и техническую архитектуру существующей информационной системы предприятия. Программную архитектуру целесообразно формировать исходя из существующих программных систем (продуктов), которые функционируют в рамках или параллельно с прочими обеспечивающими системами.

В качестве основы работы программных продуктов целесообразно использовать операционную систему, в рамках которой они функционируют. Техническая архитектура представляет собой множество технических средств: сервера, клиентские устройства доступа, каналы связи. Необходимо детальное рассмотрение элементов, раскрывая версии и производителей, технические характеристики элементов, протоколы взаимодействия.

Описание предметной области

В описании предметной области:

- указываются круг объектов предметной области;
- дается информация об объектах предметной области;
- анализ функциональных требований;
- дается перечень входных документов и/или файлов, которые служат основанием для заполнения базы данных (далее БД);
- дается перечень выходных документов и/или файлов.

Проектирование программного продукта

Для проектирования программного продукта следует использовать язык UML. Для проектирования разрабатываемого программного продукта могут быть использованы следующие виды диаграмм: прецедентов; классов; активностей; последовательности; развёртывания.

Описание входной информации

Входная информация может быть представлена в виде входного документа и/или информационного массива (файла). Для описания входных документов используется таблица 1. В описание входят:

- перечень документов;

- периодичность и источник поступления документов;
- описание реквизитов, используемых для задачи.

Таблица 1 - Описание входных документов

Наименование документа (шифр)	Периодичность поступления документа	Откуда поступает документ

При описании реквизитов входных документов перечисляются все составляющие, которые используются в процессе выполнения программы, на основании которых создаются таблицы базы данных, входные параметры, константы и др. Формы входных документов даются либо в тексте в качестве сканированных рисунков, либо как приложение. Для описания информационного массива (входного файла) и его реквизитов используются таблицы 2 и 3.

Таблица 2 - Описание входных файлов

Название файла	Шифр файла	Тип файла

Таблица 3 - Описание реквизитов входных файлов

Шифр файла	Наименование реквизитов	Шифр реквизитов	Форма представления	Длина в байтах

Описание выходной информации

Выходная информация может быть представлена в виде выходных документов и/или выходных файлов.

При описании выходных документов можно использовать форму таблицы 4, в которой указываются:

- перечень документов, периодичность выдачи документов, количество экземпляров и куда (кому) передаются документы;
- поля, по которым выполняется сортировка и группировка, подводятся итоги.

Таблица 4 - Описание выходных документов

Наименование документа (шифр)	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.

Формы выходных документов даются либо в тексте в качестве сканированных рисунков, либо как приложение.

Для описания выходных файлов и их реквизитов используются таблицы 5 и 6 соответственно.

Таблица 5 - Описание выходных файлов

Название файла	Шифр файла	Тип файла

Таблица 6 - Описание реквизитов выходных файлов

Шифр файла	Наименование реквизитов	Шифр реквизитов	Форма представления	Длина в байтах

Описание структуры базы данных

В описании структуры базы данных (далее БД) дается перечень полей каждой таблицы БД для выбранной системы управления базами данных (далее СУБД), а также должна быть представлена схема отношений БД или ERD -диаграмма. Пример оформления структуры базы данных приведен в приложении Д.

Контрольный пример

При построении контрольного примера входные данные и предполагаемые результаты задаются в виде таблиц. Эти результаты в дальнейшем должны совпадать с результатами, полученными при работе программного продукта на соответствующих входных данных. Данные должны быть подобраны таким образом, чтобы на них можно было продемонстрировать работу основных функций задачи, а при получении отчетов однозначно просматривались критерии сортировки, группировки, а также промежуточные и окончательные итоги.

Разработка программного продукта

В данном пункте следует обосновать выбор решения задачи, выбор языка программирования и среды разработки. Раздел отчета содержит описание программы, состоящее из модульной схему задачи и описание модулей.

В модульной схеме следует указать в виде иерархической структуры все модули и связи между ними. В описании модулей подробно описывается каждый модуль;

перечисляются все процедуры, входящие в модуль; описываются действия, выполняемые в каждой процедуре модуля.

Тестирование программного продукта

Результаты тестирования следует оформить в виде протокола тестирования и сообщений оператору (скриншотов). Шаблон протокола тестирования приведен в приложении Е.

В протоколе тестирования отражаются:

- тестирование на корректных данных;
- тестирование на некорректных данных;
- тестирование на данных контрольного примера с приложением распечатки исходных данных (таблиц) и результата решения.

Техническая документация

Техническая документация состоит из руководства пользователя и руководства программиста.

Руководство пользователя должно отвечать следующим характеристикам: полнота, правильность, непротиворечивость, понятность, простота обозрения.

Руководство пользователя должно содержать:

- общие сведения о программном продукте;
- описание процесса установки (если таковой имеется);
- описание запуска;
- инструкции по работе (или описание пользовательского интерфейса);
- сообщения пользователю.

Заключение

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется прописными буквами, выравнивается по центру, точка в конце не ставится.

В заключении кратко и логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, они должны вытекать из содержания задания по практике и носить обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи работы полностью выполнены. Последовательность

изложения выводов должна соответствовать порядку представления материалов в тексте работы. Заключение представляет собой связный, четкий, компактный текст. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.

Список использованных источников

В конце текстового документа приводится список использованных источников (не менее 20 источников), которые были использованы при оформлении отчета. Заголовок СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ пишется прописными буквами, выравнивается по центру, точка в конце не ставится. В список включают все использованные источники. Список строится в соответствии с ГОСТ 7.0.108- 2022. Элементы списка располагаются в следующем порядке:

1 Законодательные акты, директивные и нормативные материалы (законы РФ, указы президента, постановления правительства, важнейшие инструктивные документы общегосударственного уровня).

2 Статистические источники в хронологическом порядке (официальные сборники, сообщения, обзоры и др.).

3 Работы отечественных и зарубежных авторов (книги, монографии, брошюры и т.п.).

4 Периодические издания (газеты, журналы).

5 Электронные ресурсы.

Приложения

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть: таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Требования к оформлению отчета по практике

Общие требования

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 на листах формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 2.301 на одной стороне листа с применением печатающих и графических устройств ЭВМ.

Отчет должен быть отпечатан шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 12 через двойной интервал или 14 интервал полуторный. Выравнивание основного текста по ширине. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое -10 мм, верхнее -20 мм, нижнее – не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть 10 мм.

Каждый лист отчета (кроме приложений) должен иметь рамку согласно ГОСТ 2.106-2006 и основную надпись согласно ГОСТ 2.104-2006 по формам 2 (для аннотации) и 2а (для последующих листов). В основную надпись по форме 2а вписывается номер страницы. Отступы текста от рамки: слева - не менее 10 мм, справа -5 мм, сверху – 15 мм, снизу от рамки до текста - не менее 10 мм.

Повреждения листов документа, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

Листы отчета обязательно должны быть скреплены жестким соединением и пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией, включая приложения. Если простановка номера страницы будет мешать восприятию, то номер не пишут, но имеют в виду при нумерации последующих страниц (например, для титульной страницы, некоторых иллюстраций на отдельных листах и т.п.).

Текстовая часть

Текст документа, при необходимости, разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Например:

3 Методы испытаний

3.1 Аппараты, материалы и реактивы

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2 Подготовка к испытанию

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых, ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример

а) _____

б) _____

1) _____

2) _____

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом, заголовками раздела и подраздела – двойной интервал.

Каждый раздел текстового документа начинается с нового листа (страницы).

В тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, а именно: на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем - название работы (имя существительное), допускается употреблять сокращенное наименование работы.

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны

быть одинаковыми.

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа □ перед размерным числом, следует писать знак «Ø»;

- применять без числовых значений математические знаки: > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент);

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

Иллюстрации

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в конце его, они должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Рисунок А.3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например, Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации, а при нумерации в пределах раздела «... в соответствии с рисунком 1.2».

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные, например, Рисунок 1-Детали прибора.

Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 2.

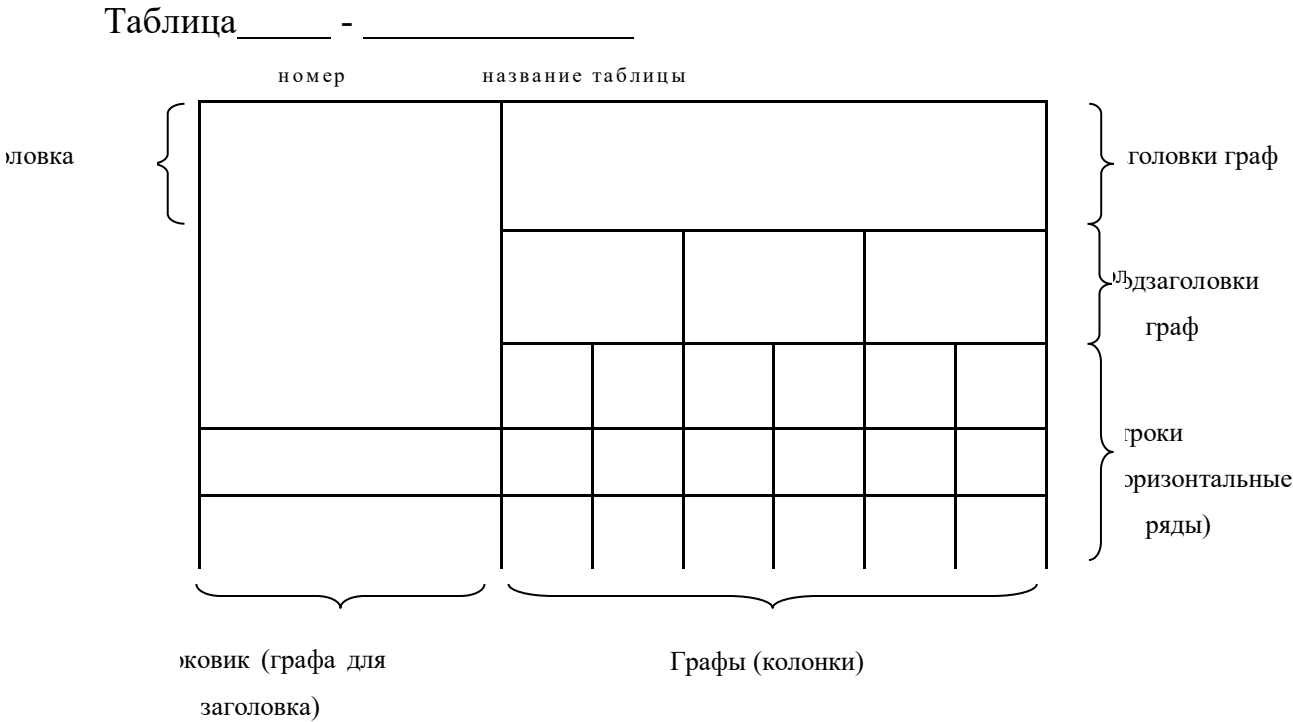


Рисунок 2 – Пример оформления таблицы

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таблица В.1. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

Приложения

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или в виде самостоятельного документа.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы заголовка «Приложение» и его обозначения.

Приложения обозначают заглавными, буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц (в правом нижнем углу страницы). Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием их номеров и заголовков.

Список сокращений

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. Если в документе принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце документа перед перечнем терминов. Сокращения русских слов и словосочетаний выполняются по ГОСТ 7.12. Список сокращений включают в содержание документа. Заголовок СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ пишется прописными буквами, выравнивается по центру, точка в конце не ставится.

Приложение А

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Курс IV Группа 22П-Х

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация Программист

2026 год

Продолжение приложения А

*І. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики на предприятии,
в организации/учреждении **по профилю специальности***

<i>Дата</i>	<i>Рабочее место</i>	<i>Содержание выполненной работы</i>	<i>Оценка, подпись руководителя практики от предприятия</i>	<i>Замечания, указания руководителя практики от предприятия</i>

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой
_____удостоверяю

Руководитель практики от предприятия_____

" _____ " _____ 2026 г.

печать организации

Продолжение приложения А

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА

руководителем практики от предприятия, организации/учреждения

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполненной работы, дисциплины недостатков, если они имели место)

[illegible]

Руководитель практики от предприятия _____

« _____ 2026 г.

печать организации

Продолжение приложения А

*II. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики
по профилю специальности*

<i>Дата</i>	<i>Отчет о проделанной работе совместно с руководителем дипломного проекта от колледжа (составление документации, консультации, обсуждение и пр.)</i>	<i>Оценка, подпись руководителя дипломного проекта от колледжа</i>	<i>Замечания, указания руководителя дипломного проекта от колледжа</i>

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой
_____ удостоверяю

Руководитель практики — руководитель дипломного проекта от колледжа

" ____ " _____ 2026 г.

Приложение Б

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ по профилю специальности

Студент АБДРАХМАНОВА РУФИНА ФАРИТОВНА

обучающийся на 4 курсе (группа 22П-Х) по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация Программист) успешно прошел (а) **ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ** по профессиональному модулю **ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ**

в объеме 144 час. с «19» марта по «15» апреля 2026 г.

в организации ООО «Газпром Трансгаз Уфа», г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 59

наименование и юридический адрес

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессиональных компетенций

<i>Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики</i>	<i>Оценка выполнения каждого вида работ</i>
Изучение правил техники безопасности и охраны труда, действующие на предприятии при эксплуатации ИС. Проведение анализа организационной структуры предприятия, отдела. Изучение комплекса информационных технических средств, имеющихся на предприятии.	
Составление технического задания. Оформление спецификаций требований ПО.	
Составление описания предметной области задачи. Исследование бизнес-процессов разрабатываемой системы.	
Построение UML диаграмм разрабатываемой системы	
Описание входной и выходной информации. Проектирование базы данных. Создание контрольного примера. Составление пакета тестов.	
Проектирование модулей ПО. Разработка модулей программы. Разработка программных модулей в выбранной среде программирования.	
Интеграция программных модулей	
Комплексное тестирование и отладка ПО. Оформление результатов тестирования.	
Разработка программной документации	
Интегральная оценка:	

Аттестуемый (ая) продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение общими и профессиональными компетенциями (необходимо отметить значком ✓ продемонстрированные

компетенции):

- ☐ ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
- ☐ ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
- ☐ ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
- ☐ ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
- ☐ ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ☐ ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
- ☐ ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
- ☐ ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
- ☐ ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
- ☐ ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
- ☐ ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
- ☐ ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения
- ☐ ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
- ☐ ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
- ☐ ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- ☐ ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- ☐ ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

Дата «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики от предприятия

_____ / ФИО

_____ / должность

печать организации

Приложение В

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЁТ
по производственной практике
по модулю ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МОДУЛЕЙ
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Методист отделения по УПР

_____/А.И. Файзулова/

подпись

ФИО

Руководитель практики от
предприятия

_____/_____/

подпись

ФИО

М.П.

Руководитель практики
от учебного заведения

_____/_____/

подпись

ФИО

Студент группы _____

_____/_____/

подпись

ФИО

« ____ » _____ 2026 год

УФА - 2026 год

Приложение Г

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИСТ

Введение

- 1 Характеристика предприятия
- 2 Описание предметной области
- 3 Проектирование программного продукта
- 4 Описание входной информации
- 5 Описание выходной информации
- 6 Описание структуры базы данных
- 7 Контрольный пример
- 8 Разработка программного продукта
- 9 Тестирование программного продукта
- 10 Техническая документация

Заключение

Список использованных источников

Приложение А. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

					40.XXXX-2026 09.02.07 ОП	Лист
						28
Изм.	ист	№ докум.	подпись	дата		

Приложение Д

Пример описания структуры базы данных

Таблица Д.1- Departs (Список отделов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Аббревиатура отдела	D_IDATE	VARCHAR(12)	первичный ключ
Название отдела	D_NAME	VARCHAR(100)	обязательное поле

Таблица Д.2- Rooms (Список комнат)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Отдел	R_DEPART	VARCHAR(12)	внешний ключ (к Departs)
Номер комнаты	R_ROOM	NUMERIC	составной уникальный ключ
Телефон	R_PHONE	VARCHAR(20)	

Таблица Д.3- Posts (Список должностей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Название должности	P_POST	VARCHAR(30)	первичный ключ
Оклад	P_SAL	NUMERIC	обязательное поле, > 4500 руб.

Таблица Д.4- Employees (Список сотрудников)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор сотрудника	E_IDATE	NUMERIC (4)	суррогатный первичный ключ
Фамилия	E_FNAME	VARCHAR(25)	обязательное поле
Имя, отчество	E_LNAME	VARCHAR(30)	обязательное поле
Дата рождения	E_BORN	DATE	обязательное поле
Пол	E_GENDER	CHAR(1)	обязательное поле
Серия и номер паспорта	E_PASP	CHAR(10)	обязательное уникальное поле
Когда выдан паспорт	E_DATE	DATE	обязательное поле
Кем выдан паспорт	E_GIVEN	VARCHAR(50)	обязательное поле
ИНН	E_INN	CHAR(12)	обязательное уникальное поле
Номер пенсионного страхового свидетельства	E_PENS	CHAR(14)	обязательное уникальное поле
Отдел	E_DEPART	VARCHAR(12)	внешний ключ (к Departs)
Должность	E_POST	VARCHAR(30)	внешний ключ (к Posts)
Номер комнаты	E_ROOM	NUMERIC	составной внешний ключ (к Rooms)
Рабочий телефон	E_PHONE	VARCHAR(20)	
Логин	E_LOGIN	VARCHAR(30)	

Приложение Е

Шаблон протокола тестирования

Таблица Е.1 – Описание информационных полей для тестирования

Наименование	Описание
Даты тестирования	Даты, когда проводили тестирование. Если тесты проводили через большие промежутки времени, дата тестирования может определяться отдельными тест кейсами
Test Case #	Уникальный ID для каждого testcase. Следуйте определенной логике именования и нумерации. например 'TC_UI_1' указание на пользовательский интерфейс testcase #1'.
Приоритет тестирования (Малый/Средний/Высокий)	Насколько важен каждый тест. Приоритет при испытании бизнес-правил или функционала может быть средним или высоким, в то время как незначительные формы пользовательского интерфейса могут быть с низким приоритетом.
Название тестирования/ Имя	Название тестирования. Например, проверка формы авторизации с правильным логином и паролем.
Резюме испытания	Описание, чего нужно достигнуть при тестировании.
Шаги тестирования	Перечислите детально все шаги тестирования. Напишите в каком порядке должны быть выполнены эти шаги. Убедитесь, что вы обеспечили настолько максимальную детализацию насколько можете. Нумерованный список – будет хорошей идеей
Данные тестирования	Напишите тестовые данные, используемые для этого тестирования. Таким образом, актуальные данные, которые будут предложены и будут использоваться для проведения тестирования. Например, логин и пароль – для входа в систему.
Ожидаемый результат	Какой должен получиться результат после выполнения теста? Опишите подробно ожидаемый результат, включая любые сообщения и ошибки, которые должны быть, выданы на экран.
Фактический результат	Какой фактический результат после выполнения теста? Опишите любое соответствующее поведение системы после выполнения тестирования.